Exercícios a serem desconsiderados:

2.3; 2.8; 2.19; 3.16; 2.5 letra D; 3.11 letra A

Digitalizado com CamScanner

# Primeira Lista de Exercícios

1- Sejam as gramáticas G1, G3 e G5 abaixo

a) Descreva qual é a linguagem gerada por cada linguagem abaixo.

b) Apresente qual é o tipo (0, 1, 2 ou 3) de cada gramática. Justifique.

G1 = (V, T, P, S) ← variáveis, terminais, processamento

G1 = ({S, A, B, C, E, F}, {0, 1, 2}, {S → 012 | 0BAC, B → 0B1A | 01A, AC → C2, 1C2 → F12, AF → FA, FA1 → F1E, E2 → 22, 1F1 → F11, 1E1 → 11E, 0F1 → 011}, S)

S: início

S ⇒ 012

S ⇒ 0BAC ⇒ 0BC2 ⇒ 001AC2 ⇒ 001C22 ⇒ 00F122 ⇒ 001122

S ⇒ 0BAC ⇒ 00B1AAC ⇒ 00B1AC2 ⇒ 00B1C22 ⇒ 00BF122 ⇒ 001AF122 ⇒ 0001FA122 ⇒ 0001F1E22 ⇒ 000F11E22 ⇒ 00011E22 ⇒ 000111222

S ⇒ 0BAC ⇒ 00B1AAC ⇒ 000B1A1AAC ⇒ 0000 1A1A1AAC ⇒ 0000 1A1A1AC2 ⇒ 0000 1A1A1C22 ⇒ 0000 1A1AF122 ⇒ 0000 1A1FA122 ⇒ 0000 1A1F1E22 ⇒ 0000 1AF11E22 ⇒ 0000 1FA11E22 ⇒ 0000 1F1E1E22 ⇒ 0000 1F11EE22 ⇒ 0000F111EE22 ⇒ 000011 11EE22 ⇒ 000011 1E222 ⇒ 000011112222

a) L(G1) = {w ∈ {0, 1, 2}+ | w = número igual de 0, 1 e 2}

b) Não é regular nem livre de contexto pois AC → C2. Não é irrestrita pois ela não "diminui". Logo a linguagem é sensível ao contexto, tipo 1.

Digitalizado com CamScanner

G3 = ({S, A, B, C, D, E}, {0}, P3, S), P3 = {S → ACOB, CO → OOOC, CB → DB, C0 → E, OD → DO, AD → AC, OE → EO, AE → ε}

S ⇒ ACOB ⇒ AOOOCB ⇒ AOOOE ⇒ AEOOO ⇒ OOO

S ⇒ ACOB ⇒ AOOOCB ⇒ AOOODB ⇒ AOODOB ⇒ ADOOOB ⇒ ACOOOB ⇒ AOOOCOOB ⇒ AOOOOOOCOB ⇒ AOOOOOOOOCB ⇒ AOOOOOOOOE ⇒ AEOOOOOOOO ⇒ OOOOOOOOO

a) L(G3) = {w ∈ {0}* | w = 0^k, em que k = 3^i, com i ≥ 1}

b) Não é regular pois CB → DB, num livre de contexto, pela mesma razão (duas variáveis à esquerda). Não é sensível ao contexto pois AE → ε. Logo é uma linguagem restrita, justamente porque a linguagem diminui, AE → ε.

G5 = ({E, O}, {+, *, id}, P5, E), P5 = {E → EOE, E → id, O → +, O → *}

E ⇒ id

E ⇒ EOE ⇒ id OE ⇒ id + E ⇒ id + id

E ⇒ EOE ⇒ id OE ⇒ id * E ⇒ id * id

E ⇒ EOE ⇒ id OE ⇒ id + E ⇒ id + EOE ⇒ id + id OE ⇒ id + id + E ⇒ id + id + id

a) L(G5) = {w ∈ {+, *, id}* | w é uma sequência de "id" separados por + ou *}

b) Não é regular pois E → EOE, mais de uma variável do lado direito. É livre de contexto pois posso substituir uma variável do lado esquerdo independentemente do contexto.

Digitalizado com CamScanner

(2) Construa uma gramática que gere a linguagem:

a) $\Sigma = \{a\}$, $L = \{w \in \Sigma^* \mid$ tamanho de $w$ é múltiplo de 3$\}$.

$G = (V, T, P, S)$

$G = (\{S, A, B, C\}, \{a\}, \{S \to aA, A \to aB, B \to aC, C \to \varepsilon \mid aA\}, S)$

b) $\Sigma = \{a, b\}$, $L = \{w \in \Sigma^* \mid ab$ é prefixo de $w$, aa é subpalavra de $w$ e $bb$ é sufixo de $w\}$

$G = (V, T, P, S)$

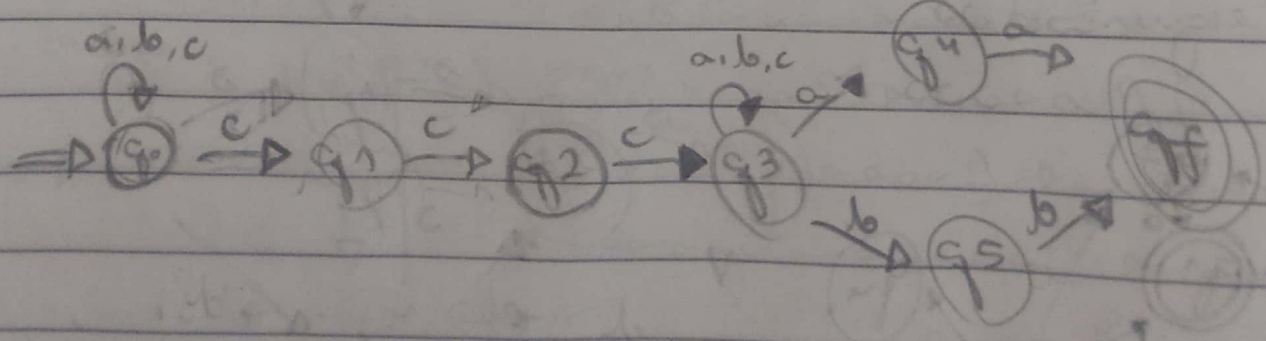
$G = (\{S, A, B, C, D, E, F\}, \{a, b\}, P, S)$ em que

$P = \{S \to aA, A \to bB, B \to bB \mid aC, C \to bB \mid aD, D \to bE$

$E \to bF, F \to abD\}$

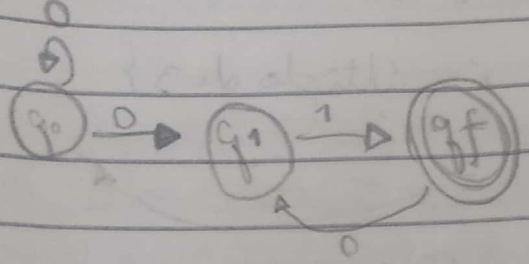
(3) Construa um AF que reconheça as linguagens definidas abaixo:

a) $\Sigma = \{a, b, c\}$, $L = \{w \in \Sigma^* \mid ccc$ é subpalavra de $w$ e $aa$ ou $bb$ são sufixos de $w\}$



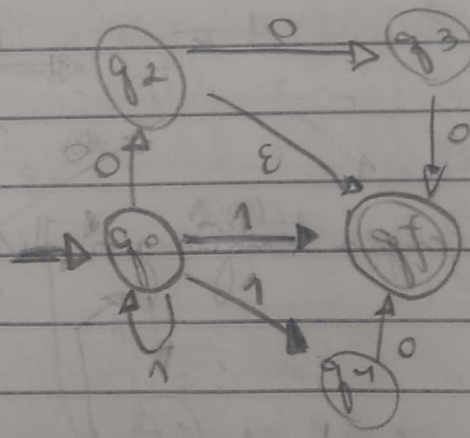

Digitalizado com CamScanner

b) $\Sigma = \{0,1\}$, $L = \{w \in \Sigma^* \mid$ qualquer 0 antecede qualquer 1 em $w\}$

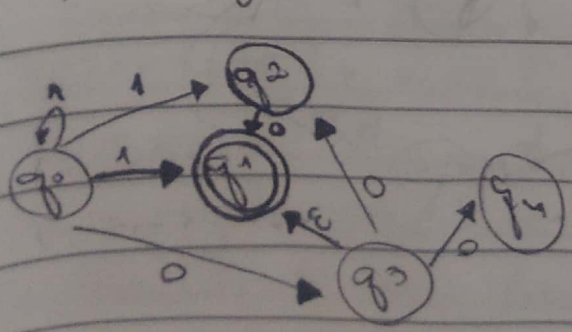



4- Construa um AF que aceite a linguagem gerada pela gramática abaixo:

$G1 = (\{S, A, 0\}, \{0,1\}, S \to 1|0A|1S|10, A \to \varepsilon|00\}, S)$




5) Construa uma gramática que gere a linguagem aceita pelo AF a seguir:




1
110
000
∞

Digitalizado com CamScanner

Primeiro precisamos converter de AFε para AFND

$Fε(q_0) = \{q_0\}$

$Fε(q_2) = \{q_2\}$

$Fε(q_1) = \{q_1\}$

$Fε(q_3) = \{q_3, q_1\}$

$Fε(q_4) = \{q_4\}$

$F' = \{q_3, q_1\}$

| $\delta'$ | 0 | 1 |
|---|---|---|
| → $q_0$ | $q_3 q_1$ | $q_0 q_1 q_2$ |
| * $q_1$ | – | – |
| $q_2$ | $q_1$ | – |
| * $q_3$ | $q_4 q_2$ | – |
| $q_4$ | – | – |

$\delta(q_0, 0) = \underline{\delta}(\{q_0\}, 0) =$

$Fε(\{n \mid n \in \delta(s, 0), s \in \delta(\{q_0\}, ε)\}) = Fε(\{q_0\}, 0) = q_0, 0 = q_3 = Fε(\{q_3\}) = \{q_3, q_1\}$

$\delta(q_0, 1) = \underline{\delta}(\{q_0\}, 1) = Fε(\{n \mid n \in \delta(s, 1), s \in \delta(\{q_0\}, ε)\}) = q_0, 1 = \{q_0, q_1, q_2\}$

$\delta(q_1, 0) = \underline{\delta}(\{q_1\}, 0) =$

$Fε(\{n \mid n \in \delta(s, 0), s \in \delta(\{q_1\}, ε)\}) = Fε(\{\}) =$ indefinido

$\delta(q_1, 1) = \underline{\delta}(\{q_1\}, 1) =$

$Fε(\{n \mid n \in \delta(s, 1), s \in \delta(\{q_1\}, ε)\}) = Fε(\{\}) =$ indefinido

$\delta(q_2, 0) = \underline{\delta}(\{q_2\}, 0) = Fε(\{n \mid n \in \delta(s, 0), s \in \delta(\{q_2\}, ε)\}) = \{q_1\}$

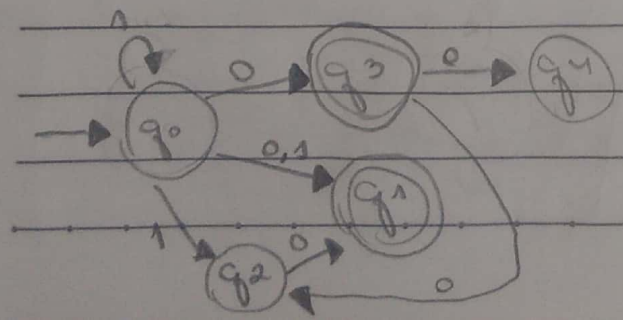
$\delta(q_2, 1) = \underline{\delta}(\{q_2\}, 1) = Fε(\{n \mid n \in \delta(s, 1), s \in \delta(\{q_2\}, ε)\}) = Fε(\{\})$

$\delta(q_3, 0) = \underline{\delta}(\{q_3\}, 0) = Fε(\{n \mid n \in \delta(s, 0), s \in \delta(\{q_3\}, ε)\}) = \{q_4, q_2\}$

$\delta(q_3, 1) = \underline{\delta}(\{q_3\}, 1) = Fε(\{n \mid n \in \delta(s, 1), s \in \delta(\{q_3\}, ε)\}) = Fε(\{\})$

$\delta(q_4, 0) = \underline{\delta}(\{q_4\}, 0) = Fε(\{n \mid n \in (s, 0), s \in \delta(\{q_4\}, ε)\}) = Fε(\{\})$

$\delta(q_4, 1) = \underline{\delta}(\{q_4\}, 0) = Fε(\{n \mid n \in (s, 0), s \in \delta(\{q_4\}, ε)\}) = Fε(\{\})$




AFND

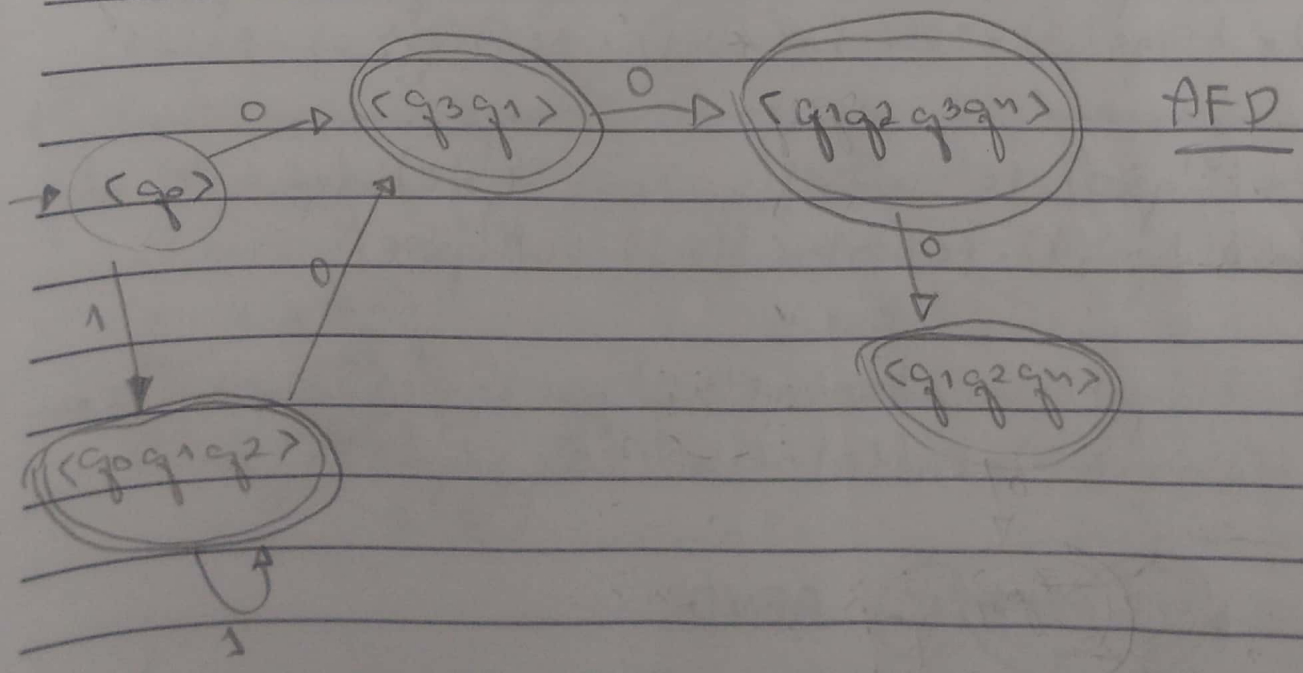
Digitalizado com CamScanner

Agora precisamos converter esse AFND em AFD:

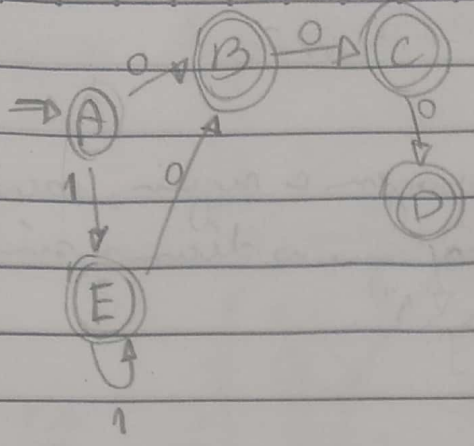
| $\delta$ | 0 | 1 |
|---|---|---|
| → $q_0$ | $\{q_3 q_1\}$ | $\{q_0 q_1 q_2\}$ |
| * $q_1$ | - | - |
| $q_2$ | $\{q_1\}$ | - |
| * $q_3$ | $\{q_4 q_2\}$ | - |
| $q_4$ | - | - |

Tabela de construção:

| $\delta'$ | 0 | 1 |
|---|---|---|
| → $\langle q_0 \rangle$ | $\langle q_3 q_1 \rangle$ | $\langle q_0 q_1 q_2 \rangle$ |
| * $\langle q_3 q_1 \rangle$ | $\langle q_4 q_2 q_3 q_1 \rangle$ | - |
| * $\langle q_0 q_1 q_2 \rangle$ | $\langle q_1 q_3 \rangle$ | $\langle q_0 q_1 q_2 \rangle$ |
| * $\langle q_1 q_2 q_3 q_4 \rangle$ | $\langle q_1 q_2 q_4 \rangle$ | - |
| * $\langle q_1 q_2 q_4 \rangle$ | $\langle q_1 \rangle$ | - |




Digitalizado com CamScanner




AFDm = ( { 0,1 }, { A,B,C,D,E,F }, δ, q0, { B,C,D,E,F } )

G = ( { A,B,C,D,E,F,S }, { 0,1 }, P, S ) in que

P = { S → A, A → 0B | 1F, B → ε | 0C, C → ε | 0D, D → ε, E → ε | 1E }

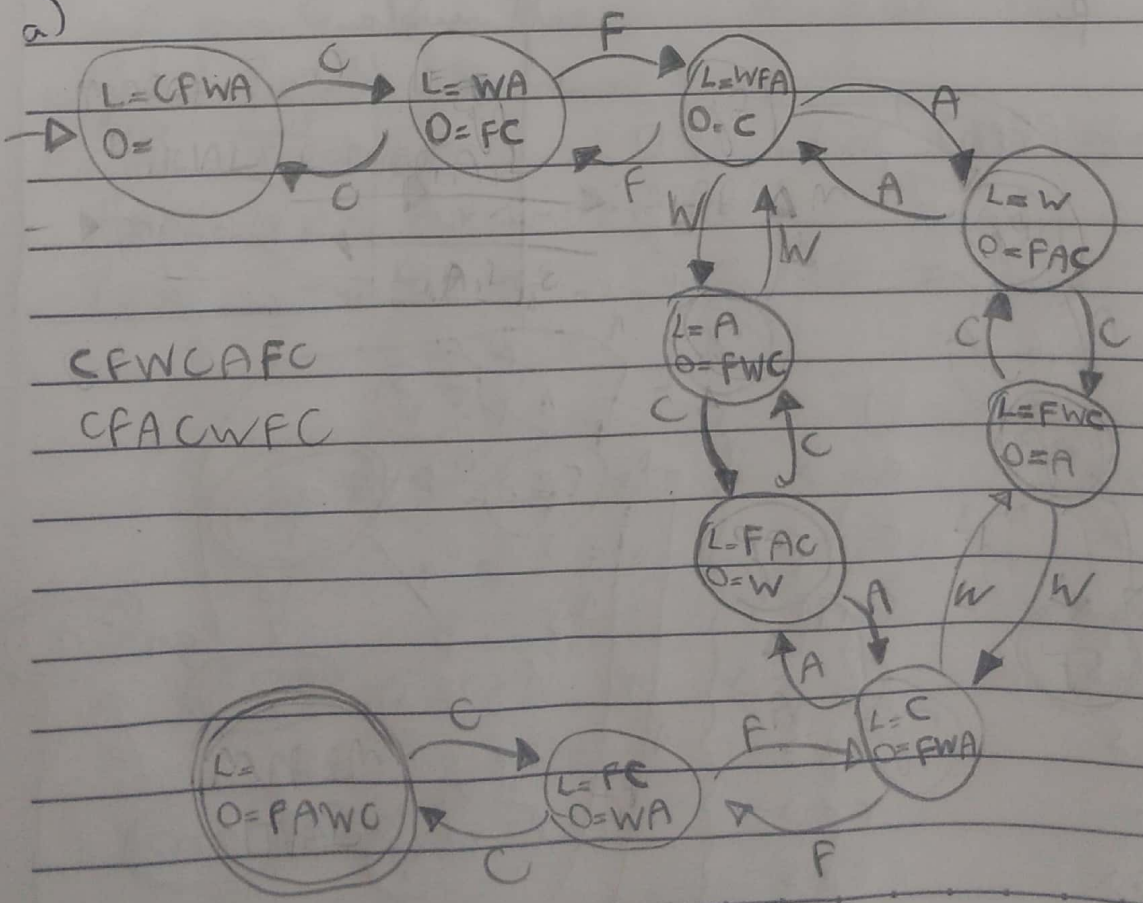
(6) LOBO = W ; CARNEIRO = C ; ALFACE = A ; FAZENDEIRO = F

a)

MARGENS

L = LESTE

O = OESTE



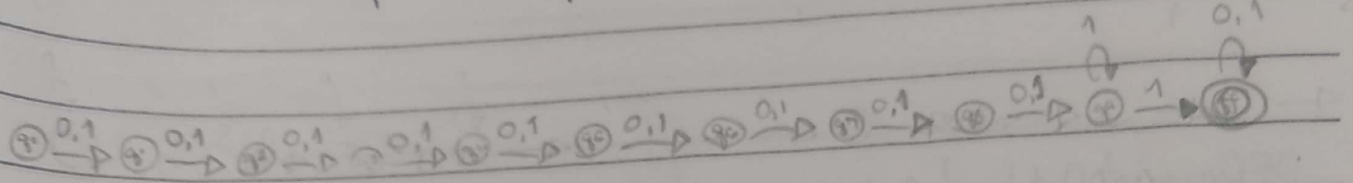

CFWCAFC

CFACWFC

Digitalizado com CamScanner

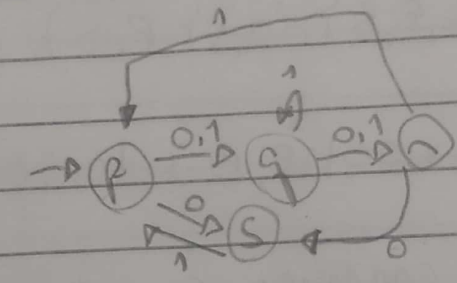
b) Mesmas palavras: CFWCAFC e CFACWFC

(2.8) Escreva um AFND que aceita a linguagem a seguir, escrita sobre o alfabeto {0,1}: todas as palavras que o décimo símbolo lido da direita para a esquerda é um "1".




(2.9) Construa o AFD equivalente ao AFD definido pela tabela de transição:

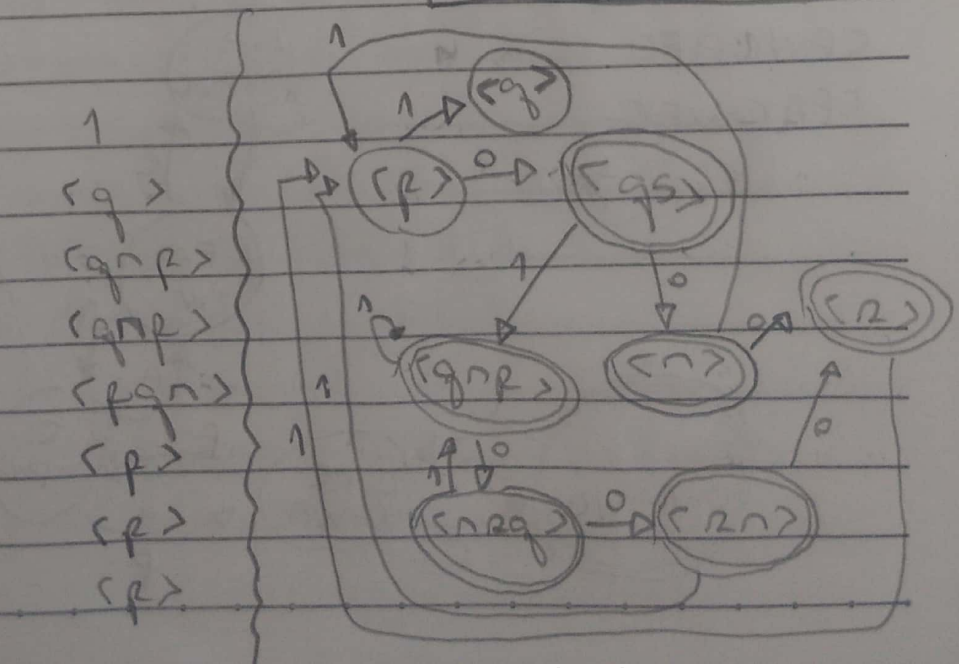
| | 0 | 1 |
|---|---|---|
| → p | q,s | q |
| q | n | q,n |
| * n | s | p |
| * s | - | p |



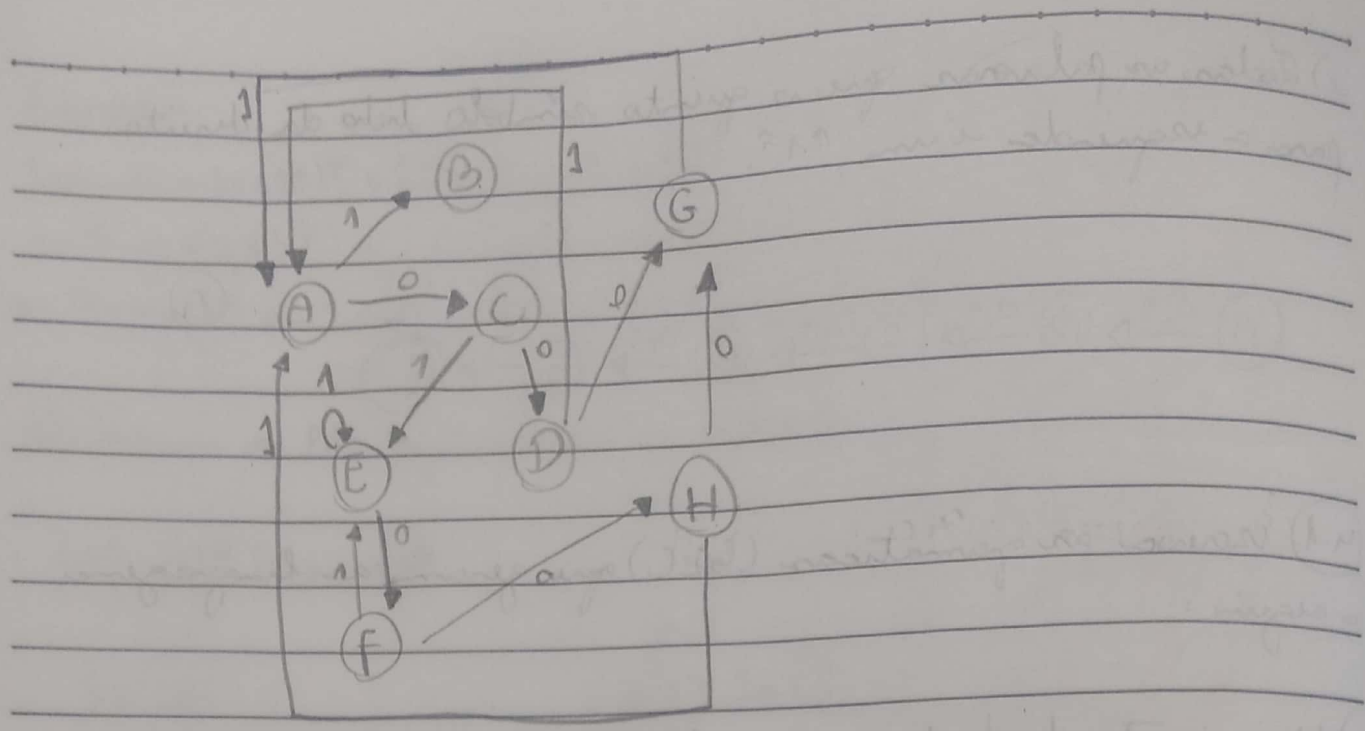

Converta esse AFND para AFD

| δ | 0 | 1 |
|---|---|---|
| → p | {q,s} | {q} |
| q | {n} | {q,n} |
| * n | {s} | {p} |
| * s | - | {p} |

| δ' | 0 | 1 |
|---|---|---|
| → ⟨p⟩ | ⟨qs⟩ | ⟨q⟩ |
| * ⟨qs⟩ | ⟨n⟩ | ⟨qnp⟩ |
| * ⟨qnp⟩ | ⟨nsq⟩ | ⟨qnp⟩ |
| * ⟨nsq⟩ | ⟨sn⟩ | ⟨pqn⟩ |
| * ⟨sn⟩ | ⟨s⟩ | ⟨p⟩ |
| * ⟨s⟩ | - | ⟨p⟩ |
| * ⟨n⟩ | ⟨s⟩ | ⟨p⟩ |

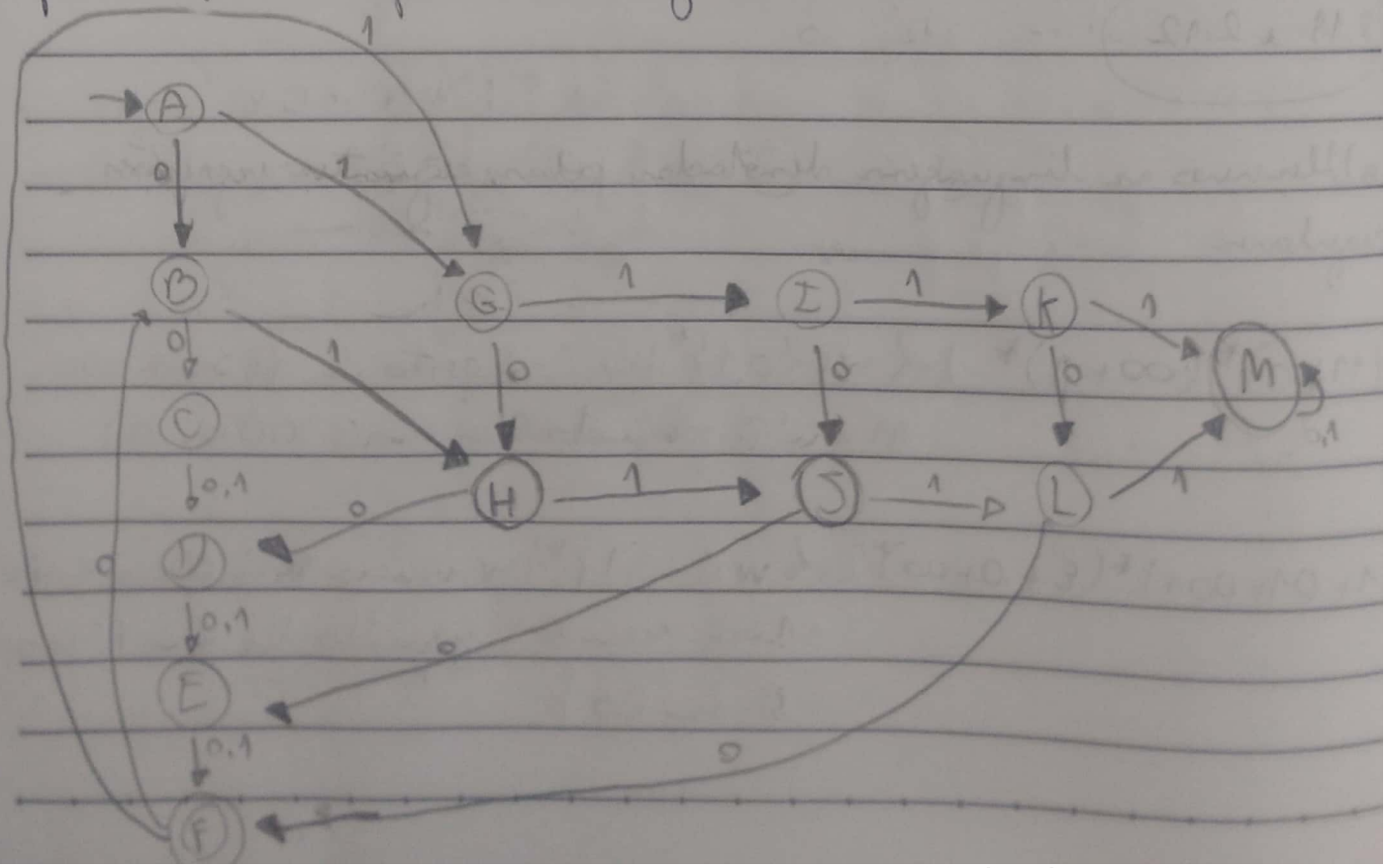



Digitalizado com CamScanner



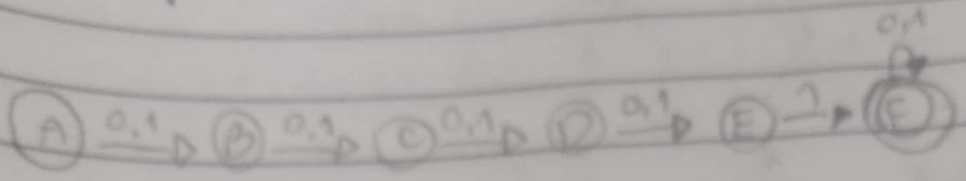

(2.5) Escreva um AFD que aceita cada uma das linguagens a seguir, escritas sobre o alfabeto {0,1}:

c) Todas as palavras com tamanho maior ou igual a 5 e que para qualquer bloco com 5 símbolos consecutivos da palavra, contém pelo menos 2 zeros.




Digitalizado com CamScanner

c) Todas as palavras que o quinto símbolo lido da direita para a esquerda é um "1".




4.1) Escreva as gramáticas (G2,G) que geram as linguagens a seguir:

a) A conjunto de todas as palíndromas escritas sobre o alfabeto {a, b}

G = (V, T, P, S)
V = (S, A, B)
P = {S → aA | bB | a | b | aSA | bSB, A → a, B → b}

2.11 e 2.12

a) Mostre as linguagens denotadas pelas seguintes expressões regulares:

$(11+0)^*(00+1)^*$ L = {w ∈ {0,1}* | w é composto de 0 ou mais 11 ou 0 seguido 0 ou mais 00 ou 1}

$(1+01+001)^*(\varepsilon+0+00)$ L = {w ∈ {0,1}* | w inicia com 0 ou mais 1 ou 01 ou 001 seguido de ε ou 0 ou 00}

Digitalizado com CamScanner

~~(00+00~~

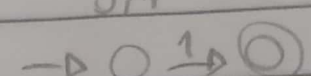
(00+01+10+11)* + [(0+1)(0+1)(0+1)]*

L = {w ∈ {0,1}* | w é um de mais 00 ou 01 ou 10 ou 11 ou ε ou tem mais (0 ou 1 seguido de 0 ou 1 seguido de 0 ou 1) ou ε}

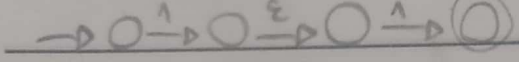
b) Escreva os AFs equivalentes às expressões

(11+0)* (00+1)*

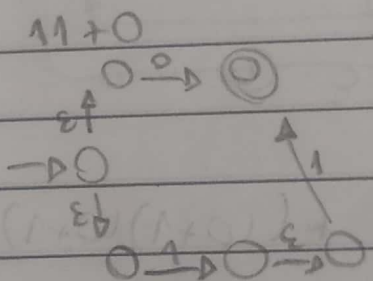
0/1



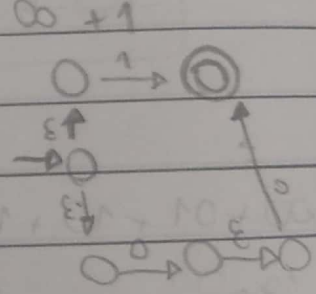
11/00

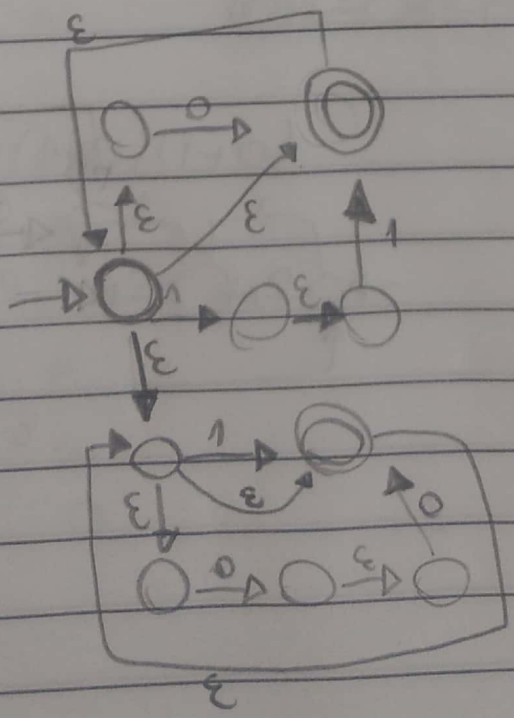


11+0



00+1

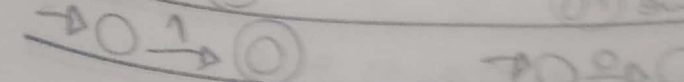




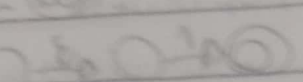
Digitalizado com CamScanner

$(1 + 01 + 001)^* (\varepsilon + 0 + 00)$

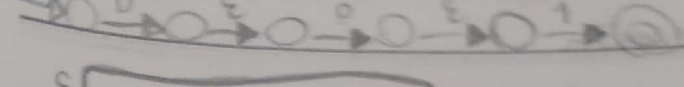
1 ou 0

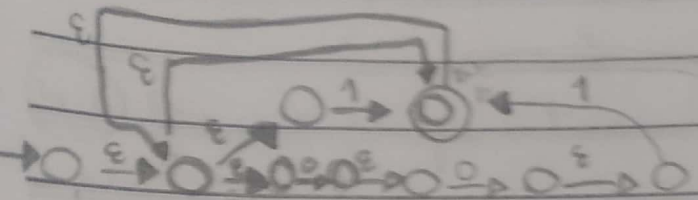


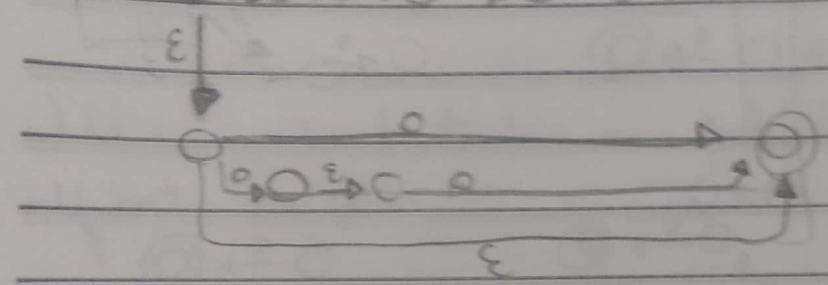
01 ou 00



001

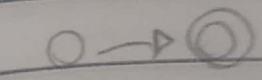






$(00 + 01 + 10 + 11)^* + ((0+1)(0+1)(0+1))^*$

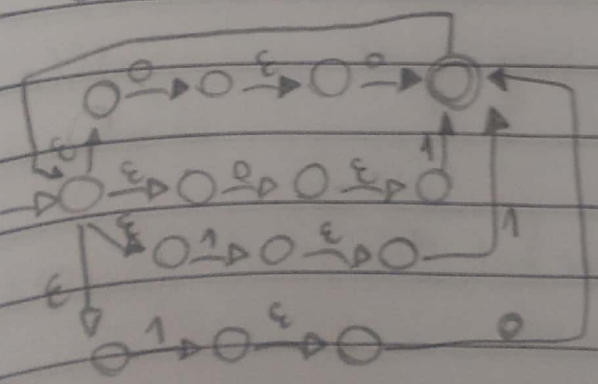
1 ou 0



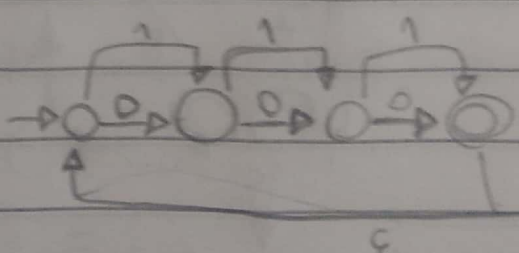
00 ou 01 ou 11 ou 10



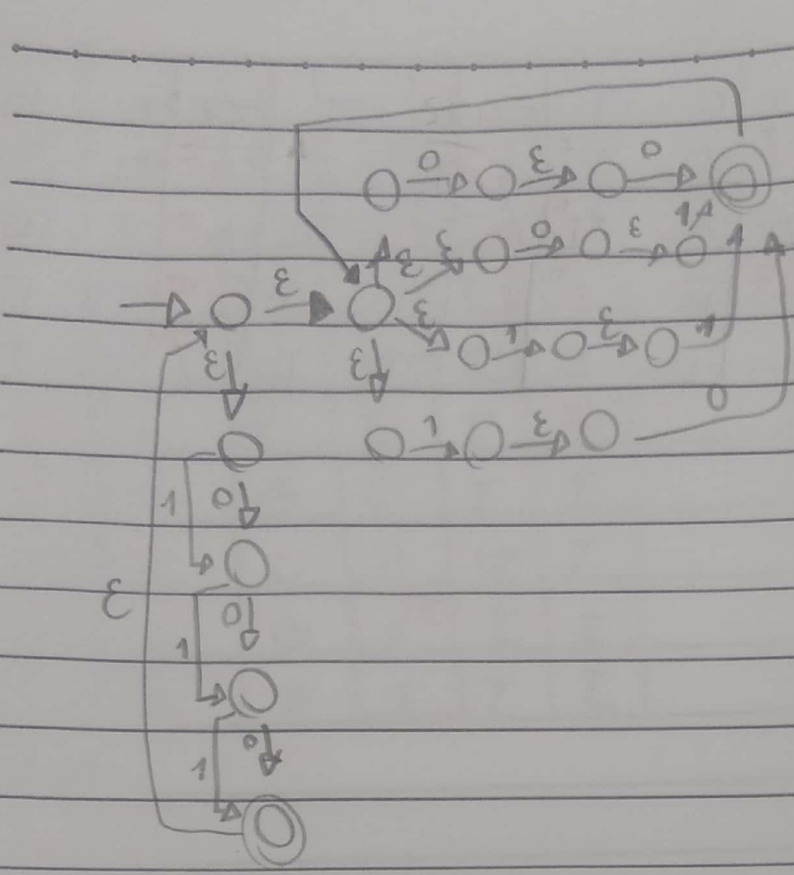
$00 + 01 + 10 + 11$



$(0+1)(0+1)(0+1)$



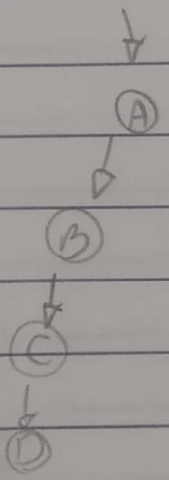
Digitalizado com CamScanner



4.4.1 e 4.4.2

| | 0 | 1 |
|---|---|---|
| → A | B | A |
| B | A | C |
| C | D | B |
| *D | D | A |
| E | D | F |
| F | G | E |
| G | F | G |
| H | G | D |

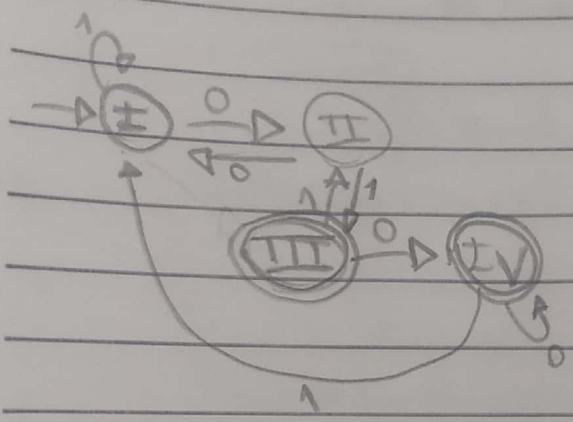
estados inacessíveis a partir de A



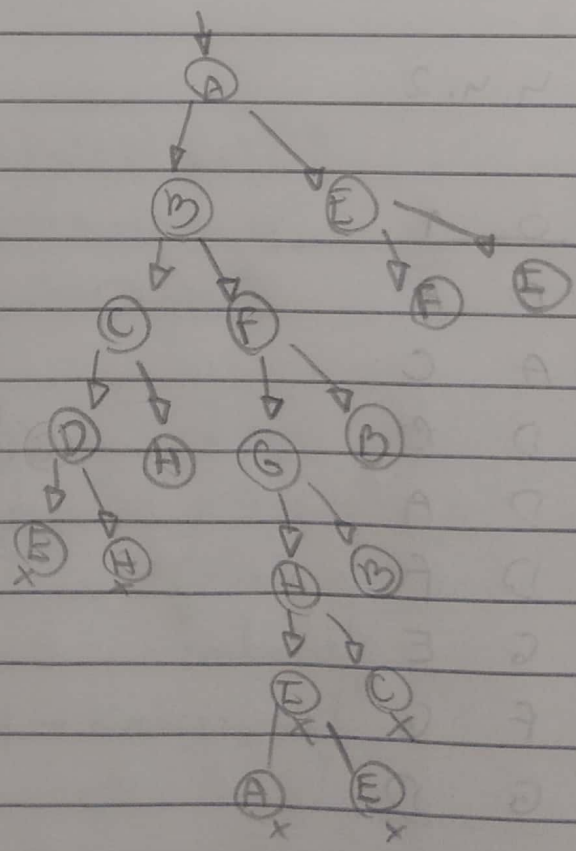

Digitalizado com CamScanner

| | 0 | 1 | $\pi_0$ | 0 | 1 | $\pi_1$ | 0 | 1 | $\pi_2$ | 0 | 1 | $\pi_3$ | 0 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | A | $A^{I}$ | I | $I^{I}$ | $A^{I}$ | I | $I^{I}$ | A | II | I | $A^{I}$ | II | I |
| B | A | C | B | I | I | B | I | II | B | I | III | $B^{II}$ | I | III |
| C | D | B | C | II | $I^{II}$ | $C^{II}$ | III | $I^{III}$ | C | III | II | $C^{III}$ | IV | II |
| D | D | A | $D^{II}$ | II | I | D | II | I | D | III | I | $D^{IV}$ | IV | I |

final




| | 0 | 1 |
|---|---|---|
| → A | B | E |
| B | C | F |
| C | D | H |
| D | E | H |
| E | F | I |
| *F | G | B |
| G | H | B |
| H | I | C |
| *I | A | E |




Todos os estados são acessíveis

Digitalizado com CamScanner